

Inteligencia Artificial

Búsqueda Informada Ejercicio 1

Docente: Victor Uc Cetina

Alumno: Wilberth Oswaldo Candel Concha

Pareja elegida: Giurgiu $\rightarrow$ Iasi

Diagrama subgrafo

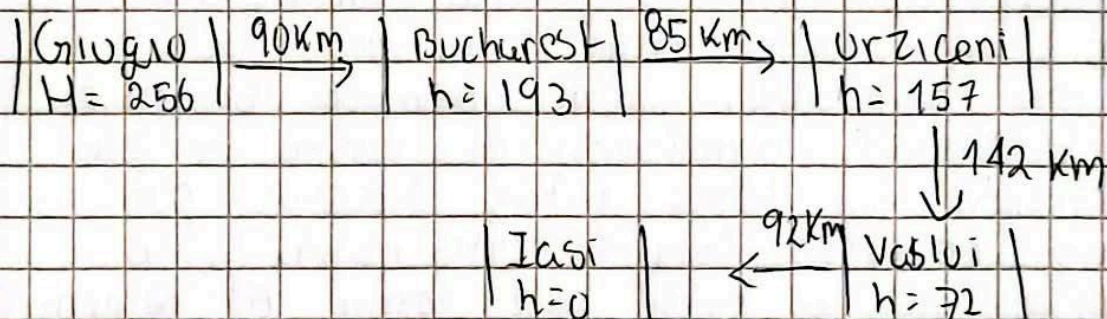


Tabla Comparativa

Algoritmo	Path	Depth	Cost	Nodes
Greedy	Giurgiu $\rightarrow$ Bucharest $\rightarrow$ Urziceni $\rightarrow$ Vaslui $\rightarrow$ Iasi	4	409km	4
A*	Giurgiu $\rightarrow$ Bucharest $\rightarrow$ Urziceni $\rightarrow$ Vaslui $\rightarrow$ Iasi	4	409km	5
Generated	Frontier			
11 nodes	4			
14 nodes	5			

Reporte.

Dentro de la ejecución de los algoritmos

A^* logra encontrar un camino de un costo de 409 Km y Greedy no se desvió en lo absoluto y logra coincidir con la ruta que tomó A^* con el mismo costo y profundidad, la única diferencia fue en los nodos extendidos ($A^* = 5$ y Greedy = 4), por lo general Greedy puede dar un camino más corto pese a que

h sea admisible, Greedy analiza basándose en $f(n) = h(n)$ ignorando el costo de $g(n)$ haciendo que tome rutas directas pero más costosas (Km en este caso), a lo largo de la ruta que toma A^* se nota que el valor que toma f aumenta

256 $\rightarrow$ 283 $\rightarrow$ 332 $\rightarrow$ 389 $\rightarrow$ 409 por uso de heurística consistente por tanto se dice que f tiende a no disminuir a lo largo de la ruta.